

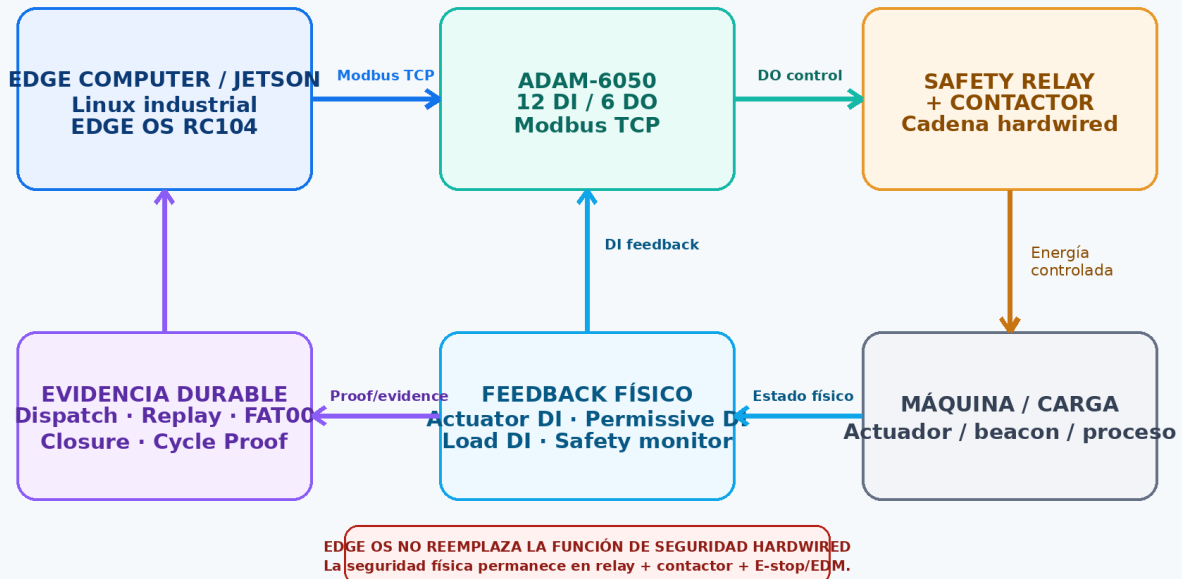
ADNEKO EDGE PLATFORM

FASE 1

Qué está hecho · Para qué sirve · Qué se puede transferir · Qué falta

ADNEKO EDGE PLATFORM · Arquitectura física de referencia

Visual técnico del conjunto industrial - no representa el diseño final del gabinete/enclosure.



BASELINE OFICIAL

EDGE OS RC104 · rc/edge-os-v1.0.0-rc.104
SHA afd907ec7897b325ae5159e6fbe8b5d22161ea2d

Qué es EDGE PLATFORM / EDGE OS

EDGE PLATFORM es una arquitectura industrial edge para gobernar acciones físicas sobre una máquina o carga. Combina un computador industrial/Jetson-class, EDGE OS RC104, un módulo Advantech ADAM-6050, una cadena de seguridad hardwired y señales de feedback físico.

EDGE OS aporta la capa de contratos, autorización, ejecución, validación, replay protection, recovery, confirmación física y evidencia durable. La función de seguridad física permanece en E-stop + safety relay + contactor + EDM; EDGE OS no la reemplaza.

Para qué sirve

- Controlar una salida industrial mediante Modbus TCP / ADAM-6050 bajo reglas gobernadas.
- Ejecutar START y STOP únicamente bajo contratos, autoridad y condiciones válidas.
- Confirmar que la orden lógica coincide con feedback físico de actuador y carga.
- Bloquear energización cuando falta permissive, monitor de seguridad válido, mapping correcto o FAT vigente.
- Mantener STOP orientado a desenergización aun cuando los gates de energización ya no estén disponibles.
- Registrar dispatch, replay, evidencia, closures y cycle proof para auditoría y trazabilidad.
- Servir como base para construir una unidad industrial repetible en FASE 2.

Qué está hecho

Bloque	Estado FASE 1	Resultado concreto
Software / runtime	CONTROLADO	EDGE OS RC104 congelado; build reproducible, BUILD_SHA/manifest y verified-built hotpath.
Ejecución gobernada	CONTROLADA	Contratos firmados, authority/HMAC, dispatch durable, replay protection, idempotencia y correlación.
Modbus / ADAM	CONTROLADO	FC01/02/03/05, validación MBAP, timeouts, I/O readback y confirmación física.
START	CONTROLADO	Fail-closed para energización con FAT, mapping, conditions, safety/permissive y confirmación ON.
STOP	CONTROLADO	Desenergización separada de gates de START; write OFF + confirmación física.
Recovery	CONTROLADO	Estados inciertos quedan UNKNOWN/recovery-required; no hay falso PASS.
Evidencia durable	CONTROLADA	Dispatch, replay, governed evidence, receipts, fsync y reparación de tails.
FAT00	PREPARADO	Preflight, physical record, proof, binding de SHA/host/endpoint/mapping/safety y P01..P08.
Operator proof	PREPARADO	Readiness, closure START/STOP, cycle proof y OFF final definidos.
Arquitectura hardware	CONTROLADA	Edge computer + ADAM-6050 + safety relay + contactor + carga + feedback.

Bloque	Estado FASE 1	Resultado concreto
Transfer package Rev A	COMPLETADO	Manual maestro, BOM, I/O, wiring, assembly, config, FAT, acceptance, templates y manifest.

Qué hardware está definido y qué queda TBD

FASE 1 define la arquitectura, interfaces y criterios de selección. No fijó todavía todos los fabricantes/modelos/ratings del panel final. Por eso varios componentes permanecen como TBD controlados. No deben inventarse para aparentar una BOM completa.

Elemento	Estado	Freeze requerido
ADAM-6050	DEFINIDO	12 DI / 6 DO; Modbus TCP; objetivo de EDGE OS.
Industrial Edge Computer / Jetson-class	TBD CRÍTICO	Modelo, alimentación, almacenamiento, temperatura y montaje.
Safety relay	TBD CRÍTICO	Seleccionar por análisis de riesgo, reset manual, EDM y categoría/PL requerida.
Contactora	TBD CRÍTICO	Dimensionar por carga/tensión; contacto auxiliar para EDM.
Fuente 24 VDC	TBD CRÍTICO	Potencia total + margen + protecciones.
Gabinete / enclosure	TBD	IP, ambiente, layout, ventilación y clearances.
Protecciones / conductores	TBD CRÍTICO	Calibres, protecciones y normas según tensión/corriente/site.
Canales I/O finales	TBD POR UNIDAD	Congelar DO, actuador DI, permissive DI, load DI y safety-monitor path.

Qué documentación transferible existe hoy

- Manual Maestro de Construcción Rev A.
- BOM controlada con criticidad, estado y Freeze Gate.
- Matriz I/O.
- Tabla funcional de interconexión/cableado.
- Secuencia de montaje y ensamblaje.
- Registro de configuración por unidad.
- Cadena de instalación/software RC104.
- Checklist FAT00 P01..P08 y plantilla de registro.
- Criterios de aceptación de unidad.
- Build Record por número de serie.
- Manifest SHA-256 del paquete.

Valor

El activo conserva valor real porque ya no es únicamente una idea ni un diagrama: existe propiedad intelectual implementada, software gobernado, arquitectura física, lógica de feedback, mecanismos de recovery/evidencia y una estructura formal de transferencia.

Puede utilizarse ahora como: (a) tecnología/licencia para un integrador; (b) paquete de ingeniería para cotizar y construir; (c) activo demostrable para socios/inversionistas; (d) baseline contractual de una FASE 2; y (e) plataforma reutilizable para proyectos industriales con configuración site-specific.

No debe venderse todavía como certificado de seguridad funcional, FAT físico PASS o unidad de producción terminada. Eso no reduce el valor del activo; define correctamente su nivel de madurez.

Qué falta

Bloque FASE 2	Estado	Salida necesaria
BOM Freeze	PENDIENTE	Cerrar fabricantes/MPN/ratings de los TBD críticos.
Electrical Freeze	PENDIENTE	Esquema eléctrico, terminal plan, wire list, calibres, protecciones y torque.
Mechanical Freeze	PENDIENTE	Layout de gabinete, thermal, clearances y drawing.
Build Unit #001	PENDIENTE	Construir la primera unidad física serializada.
FAT00 físico	PENDIENTE	Ejecutar P01...P08 con operador/testigo y evidencia.
Ciclo físico	PENDIENTE	START ON confirmado + STOP OFF confirmado + closures + cycle proof + OFF final.
Release v1.0	PENDIENTE	Release/tag y freeze de runtime después de evidencia física.
Manufacturing Pack final	PENDIENTE	BOM final + planos + wire list + config + FAT/SAT forms.

Rev A · 22 septiembre 2026